תרגיל מס' 3 בקבוצות

4 א
$A=\{1,2,3\}$
$B=\{2,4,6\}$
$A\cap B=\{2\}$
$A\cup B=\{1,2,3,4,6\}$
$A-B=\{1,3\}$
$B-A=\{4,6\}$

ב
$A=\{1,2,3,4,5\}$
$B=\{2,4\}$
$A\cap B=\{2,4\}$
$A\cup B=\{1,2,3,4,5\}$
$A-B=\{1,3,5\}$
$B-A=\emptyset$

ג
$A=\{1,\{2\}\}$
$B=\{\{1\},2\}$
$A\cap B=\emptyset$
$A\cup B=\{1,\{2\},\{\{1\}\},2\}$
$A-B=\{1,\{2\}\}$
$B-A=\{\{1\},2\}$

ד
$A=\{1,2,\{1,2\}\}$
$B=\{\{1\},\{2\}\}$
$A\cap B=\emptyset$
$A\cup B=\{1,2,\{1\},\{2\},\{1,2\}\}$
$A-B=\{1,2,\{1,2\}\}$
$B-A=\{\{1\},\{2\}\}$

ה
$A=\{\emptyset,1,\{2\}\}$
$B=\{\{\emptyset\},\{1,\{2\}\}\}$
$A\cap B=\emptyset$
$A\cup B=\{\emptyset,\{\emptyset\},1,\{2\},\{1,\{2\}\}\}$
$A-B=\{\emptyset,1,\{2\}\}$
$B-A=\{\{\emptyset\},\{1,\{2\}\}\}$

ו
$A=\{\{1,2\},\{\emptyset,1\}\}$
$B=\{\{1,2\},\emptyset,\{\emptyset\}\}$
$A\cap B=\emptyset$
$A\cup B=\{\emptyset,\{\emptyset\},\{1,2\},\{1,2,\emptyset\},\{\emptyset,1\}\}$
$A-B=\{\{1,2\},\{\emptyset,1\}\}$
$B-A=\{\{1,2\},\emptyset,\{\emptyset\}\}$

ז
$A=\{\{\emptyset\},\{1\}\}$
$B=\{\{\{\emptyset\}\},\{1\}\}$
$A\cap B=\emptyset$
$A\cup B=\{\{\emptyset\},\{1\},\{\{\emptyset\}\},\{\emptyset,1\}\}$
$A-B=\{\{\emptyset\},\{1\}\}$
$B-A=\{\{\{\emptyset\}\},\{1\}\}$

---

5 א
$A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$
$B=\{2,4,6,8,10,12,14,16,18,20\}$
$A\cap B=\{2,4,6,8,10\}$
$A\cup B=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20\}$
$A-B=\{1,3,5,7,9\}$
$B-A=\{12,14,16,18,20\}$

ב
$A=\emptyset$
$B=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
$A\cap B=\emptyset$
$A\cup B=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
$A-B=\emptyset$
$B-A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

ג
$A=\{1,3,6,9\}$
$B=\{\{1\},3,\{6,9\}\}$
$A\cap B=\{3\}$
$A\cup B=\{1,3,6,9,\{1\},\{6,9\}\}$
$A-B=\{1,6,9\}$
$B-A=\{\{1\},\{6,9\}\}$

ד
$A=\{1,3,6,9\}$
$B=\{1,3,6,9,10,12\}$
$A\cap B=\{1,3,6,9\}$
$A\cup B=\{1,3,6,9,10,12\}$
$A-B=\emptyset$
$B-A=\{10,12\}$